水分與灰分｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

水分與灰分＝數水、分去留。KF 把水當成 I_2 氧化 SO_2 少不了的反應物，每用掉一份水就用掉一份 I_2（E1）。甲苯蒸餾、乾燥減重、灰分、熾灼殘渣、粗纖維都靠加熱把檢品分成跑掉的和留下的，再量其中一份（E2）。分類：源（KF 試劑的電子流）→ 樣（要不要走 KF）→ 選（共沸帶水、燒完誰留下）→ 測（讀多出的 I_2 或天平）→ 算（力價、恆量）。關鍵分界：只認水走 KF，跑掉全算是乾燥減重，收集跑掉的水是甲苯蒸餾，秤留下的是灰分。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 12 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- I_2 碘 轉電子 計量
- SO_2 轉電子
- 吡啶／咪唑 解離
- 甲醇 計量
- 雙鉑電極 轉電子
- 硼酸鹽／醛酮 計量
- 甲苯／接受管 燒失 分配
- 乾燥減重／重量法 燒失
- 總灰分 燒失
- 酸不溶性灰分 燒失
- 熾灼殘渣 燒失
- 酒石酸鈉二水合物 計量

封閉動詞（全書 16 個）

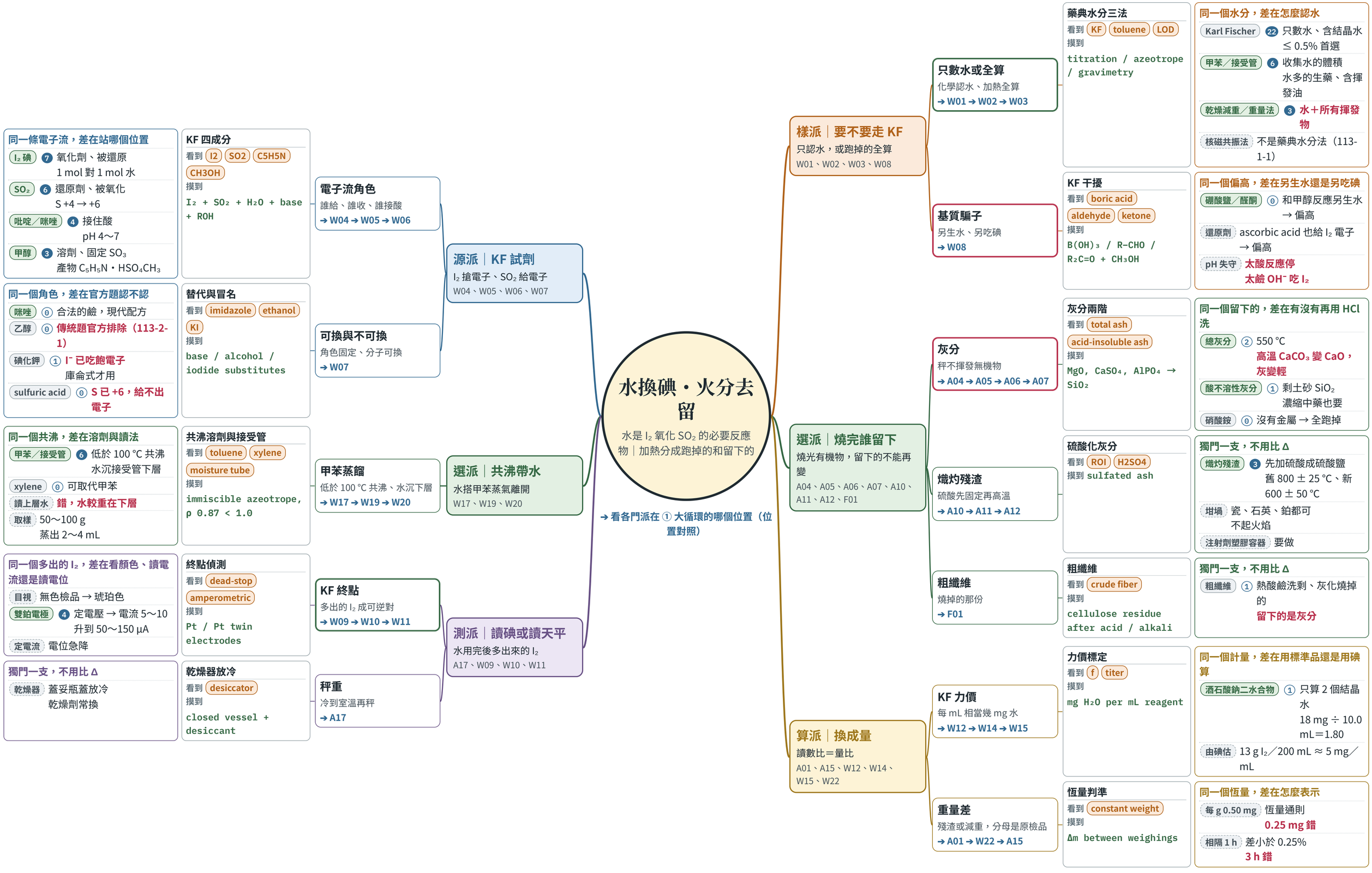
- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：水分與灰分 水換碘・火分去留

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ



紅框：會被騙成偏高或變輕　綠框：藥典首選、只認水　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：同一把火有三種讀法：甲苯蒸餾收集跑掉的水、乾燥減重算差重、灰分秤留下的。KF 終點在定電壓時電流上升、定電流時電位下降，方向相反卻是同一件事。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜KF 試劑　樣派｜要不要走 KF　選派｜共沸帶水　選派｜燒完誰留下　測派｜讀碘或讀天平　算派｜換成量

① 源：KF 試劑的電子流

- ➔ W04 誰是還原劑，誰被氧化 — 源派｜KF 試劑 **電子流角色**（KF 四成分）
- ➔ W05 四種傳統試劑各做什麼 — 源派｜KF 試劑 **電子流角色**（KF 四成分）
- ➔ W06 碘和水一比一，產物是什麼 — 源派｜KF 試劑 **電子流角色**（KF 四成分）
- ➔ W07 乙醇、咪唑、碘離子能不能用 — 源派｜KF 試劑 **可換與不可換**（替代與冒名）

② 樣：要不要走 KF

- ➔ W01 水分和乾燥減重是不是同一個量 — 樣派｜要不要走 KF **只數水或全算**（藥典水分三法）
- ➔ W02 選方法除了百分比還看什麼 — 樣派｜要不要走 KF **只數水或全算**（藥典水分三法）
- ➔ W03 百分比換成儀器要量的水量 — 樣派｜要不要走 KF **只數水或全算**（藥典水分三法）
- ➔ W08 反應慢或一直耗碘，查哪個條件 — 樣派｜要不要走 KF **基質騙子**（KF 干擾）

③ 選（一）：共沸把水帶出來

- ➔ W17 水和甲苯為何低於 100 °C 一起蒸出 — 選派｜共沸帶水 **甲苯蒸餾**（共沸溶劑與接受管）
- ➔ W19 為何讀下層水，還要先飽和甲苯 — 選派｜共沸帶水 **甲苯蒸餾**（共沸溶劑與接受管）
- ➔ W20 接收 2～4 mL 水，取樣量怎麼定 — 選派｜共沸帶水 **甲苯蒸餾**（共沸溶劑與接受管）

④ 選（二）：燒完誰留下

- ➔ A04 總灰分包含什麼 — 選派｜燒完誰留下 **灰分**（灰分兩階）
- ➔ A05 看受熱後的去向 — 選派｜燒完誰留下 **灰分**（灰分兩階）
- ➔ A06 過度加熱為何讓灰變輕 — 選派｜燒完誰留下 **灰分**（灰分兩階）
- ➔ A07 酸不溶性灰分秤什麼 — 選派｜燒完誰留下 **灰分**（灰分兩階）
- ➔ A10 熾灼殘渣為何先加硫酸 — 選派｜燒完誰留下 **熾灼殘渣**（硫酸化灰分）
- ➔ A11 坩堝與升溫 — 選派｜燒完誰留下 **熾灼殘渣**（硫酸化灰分）
- ➔ A12 熾灼溫度先辨版本 — 選派｜燒完誰留下 **熾灼殘渣**（硫酸化灰分）
- ➔ F01 粗纖維是燒掉的那份 — 選派｜燒完誰留下 **粗纖維**（粗纖維）

⑤ 測：讀多出的碘或讀天平

- ➔ W09 終點的琥珀色 — 測派｜讀碘或讀天平 **KF 終點**（終點偵測）
- ➔ W10 雙電極電流為何在終點上升 — 測派｜讀碘或讀天平 **KF 終點**（終點偵測）
- ➔ W11 另一種終點讀到電位急降 — 測派｜讀碘或讀天平 **KF 終點**（終點偵測）
- ➔ A17 放冷、防吸濕 — 測派｜讀碘或讀天平 **秤重**（乾燥器放冷）

⑥ 算：讀數換成水量或百分比

- ➔ W12 容量式和庫侖式差在哪 — 算派｜換成量 **KF 力價**（力價標定）
- ➔ W14 二水合物 115 mg 為何只有 18 mg 水 — 算派｜換成量 **KF 力價**（力價標定）
- ➔ W15 力價＝水 mg ÷ 試劑 mL — 算派｜換成量 **KF 力價**（力價標定）
- ➔ A01 先分留下的或減少的 — 算派｜換成量 **重量差**（恆量判準）
- ➔ W22 乾燥減重的恆重怎麼判 — 算派｜換成量 **重量差**（恆量判準）
- ➔ A15 恆量允許差要乘原檢品克數 — 算派｜換成量 **重量差**（恆量判準）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

←目錄

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

微量水（≤ 0.5%）
KF 逐滴數 ➔ W02

含揮發油、水多的生藥
甲苯共沸蒸餾 ➔ W17

只要規定條件下的損失
乾燥減重 ➔ W01

含硼酸、醛酮、還原劑
KF 會偏高 → 換方法 ➔ W08

生藥、中藥、濃縮中藥
總灰分＋酸不溶灰分 ➔ A07

有機純化學品、注射劑塑膠容器
熾灼殘渣，先加硫酸 ➔ A10

① 源：KF 試劑的電子流 →

閘門一句：I_2 搶電子、SO_2 給電子，水是中間少不了的那個 O

W04 轉電子 誰是還原劑，誰被氧化

SO_2 的 S 是 +4 → 變成硫酸根的 +6 → SO_2 給電子＝**還原劑、被氧化** → I_2 從 0 變 I^- → I_2 收電子＝**氧化劑、被還原**

- 性 問 SO_2 的角色 → 還原劑（114-1-1）
- 性 問誰被氧化 → SO_2（112-2-4）
- 價 催化劑、助溶劑都錯

W05 轉電子 四種傳統試劑各做什麼

I_2 碘 搶電子 → SO_2 給電子，但多接的 O 只有水給得出 → 吐出的酸由 吡啶／咪唑 接住 → 甲醇 把 SO_3 固定住 → 每一份水推動一份電子流

- 治 I_2、SO_2、C_5H_5N、CH_3OH 一起出現 → 方法是 KF、對象是水（110-2-1）
- 價 $I_2+SO_2+H_2O \rightleftharpoons 2HI+SO_3$ 是費氏法，iodimetry、iodometry 都錯（100-1-10）
- 價 水是被數的反應物，不是試劑成分（112-1-5）

W06 計量 碘和水一比一，產物是什麼

每個 H_2O 交出一個 O 給 SO_2 → 同時還原 1 個 I_2 → **I_2 用量＝水量** → 甲醇把 $C_5H_5N \cdot SO_3$ 接成 **$C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$** → SO_3 不再回頭吃水

- 性 產物選 $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$（109-1-12）
- 性 甲醇最主要目的：和吡啶・三氧化硫結合（106-1-13）
- 價 1:1 要在醇介質裡才成立

W07 轉電子 乙醇、咪唑、碘離子能不能用

角色固定、分子可換 → 鹼可換成咪唑、醇可換成乙醇 → 搶電子的一定是 I_2、給電子的一定是 S(+4)

- 價 碘化鉀的 I^- 已吃飽電子 → 傳統配方排除（108-1-13）
- 價 sulfuric acid 的 S 已 +6 → 給不出電子（111-2-4）
- 性 看到咪唑別急著刪，111-2-4 的 D 錯在硫酸
- 性 乙醇被排除只在傳統配方成立（113-2-1）

② 樣：要不要走 KF →

閘門一句：KF 只數水，加熱法數所有跑掉的，基質另生水或另吃碘就會騙

W01 燒失 水分和乾燥減重是不是同一個量

KF 靠化學反應只認水 → 乾燥減重靠加熱，跑掉的全算 → 乾燥減重＝水＋所有揮發物

- 價 把乾燥減重當水分專一值：錯
- 性 藥典水分三法：KF、甲苯蒸餾、重量法，核磁共振不是（113-1-1）
- 治 結晶水溶進甲醇一樣交出 O → KF 數得到（104-2-5）

W02 燒失 選方法除了百分比還看什麼

KF 逐滴數 → 微量水也準 → 甲苯蒸餾要收得到幾 mL 水 → 水多、取樣多的生藥才划算 → 揮發油溶進甲苯不被讀

- 治 ≤ 0.5% 少量水 → 雙鉑電極 判終點的 KF（112-2-5、100-2-11）
- 治 含揮發油生藥 → 共沸法（100-1-12）
- 價 顛茄葉最不適合 KF：題本的傳統比較（113-1-4）

W03 計量 百分比換成儀器要量的水量

水 mg＝百分比 × 取樣量 → 同樣 1%，取 1 g 是 10 mg、取 100 g 是 1 g → 方法看的是絕對水量

- 性 KF 適用 10 μg～數百 mg（105-2-16）
- 性 甲苯蒸餾適用約 2%、取 50～100 g（108-2-13、107-2-16）

W08 轉電子 反應慢或一直耗碘，查哪個條件

反應吐酸 → 太酸停住、太鹼 OH^- 自己吃 I_2 → 守在 **pH 4～7** → 基質另生水或另給 I_2 電子 → 都被算成水

- 性 最佳 pH 4～7（107-1-16）
- 價 硼酸鹽／醛酮 和甲醇反應生水 → 偏高、不適用（104-2-5）
- 價 ascorbic acid 等還原劑也給 I_2 電子 → 偏高
- 價 pH 只是條件，KF 不能測酸鹼值（109-2-4）

③ 選（一）：共沸把水帶出來 ↓

閘門一句：水搭甲苯蒸氣先離開，冷下來不互溶，水沉底

W17 燒失 水和甲苯為何低於 100 °C 一起蒸出

兩相不互溶 → 各自貢獻蒸氣壓 → 相加先到 1 大氣壓 → 低於 100 °C 就沸騰 → 水被甲苯蒸氣帶走

- 治 共沸法＝甲苯蒸餾法（102-2-10）
- 性 可改用二甲苯（110-2-5）

W19 分配 為何讀下層水，還要先飽和甲苯

冷凝後兩相分層 → 水密度 1.0 大於甲苯 0.87 → 水沉在**接受管下層** → 甲苯會溶少量水 → 先用水飽和

- 治 以接受管量體積（100-2-15）
- 價 讀上層水：錯（110-2-5）
- 性 冷卻、刮下管壁水滴再讀

W20 計量 接收 2～4 mL 水，取樣量怎麼定

刻度要讀得準 → 至少蒸出 2～4 mL 水 → 含水約 2% 的生藥要取 50～100 g

- 性 取樣 50～100 g（107-2-16）
- 性 適用含水約 2%（108-2-13）
- 治 揮發油溶進上層甲苯 → 只收到水（100-1-12）

④ 選（二）：燒完誰留下 ←

閘門一句：溫度要高到有機物燒光，又不能讓留下的再變

A04 燒失 總灰分包含什麼

550 °C 燒掉有機物與水 → 留下不揮發無機物 → 藥材自己的礦物和外來泥沙一起秤

- 治 總灰分：生藥、中藥
- 價 碳沒燒乾淨 → 偏高

A05 燒失 看受熱後的去向

有金屬 → 留下氧化物或鹽 → 沒有金屬、會分解成氣體 → 全部跑掉

- 性 MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$ 留在灰裡
- 價 硝酸銨不易出現在總灰分（110-1-9）

A06 燒失 過度加熱為何讓灰變輕

灰分秤留下的 → $CaCO_3$ 在高溫分解成 $CaO+CO_2$ → CO_2 帶走質量 → 殘渣變輕

- 價 總灰分不能高於 550 °C 的主因（102-1-12）
- 性 100 份 $CaCO_3$ 只剩 56 份 CaO

A07 燒失 酸不溶性灰分秤什麼

總灰分加稀 HCl 煮 → 氧化物、碳酸鹽溶走 → 剩土砂 SiO_2 → 再熾灼秤重

- 治 酸不溶性灰分：belladonna、digitalis、benzoin
- 治 濃縮中藥也要做（114-1-10）
- 價 benzoic acid 沒有土砂 → 不做（100-1-15）
- 性 暗紅熱 550～700 °C

A10 燒失 熾灼殘渣為何先加硫酸

加 H_2SO_4 → 殘渣固定成穩定的硫酸鹽 → 禁得起更高溫 → 秤留下的

- 價 讓鹵化物碳化消失：錯（105-2-19）
- 價 測揮發物：錯，它秤留下的（112-2-7）
- 治 熾灼殘渣：一般注射劑塑膠容器要做（105-2-19）

A11 燒失 坩堝與升溫

器材不能和檢品反應 → 緩慢炭化、不起火焰 → 不讓殘渣飛濺損失

- 性 瓷、石英、鉑坩堝都可（112-2-7）
- 價 一般以石英為之：官方不選（105-2-19）

A12 燒失 熾灼溫度先辨版本

版次不同 → 溫度窗口不同 → 各用各的，不交叉拼接

- 性 舊版 800 ± 25 °C 配熾灼殘渣（104-1-11）
- 性 新版 600 ± 50 °C，看題目年代

F01 燒失 粗纖維是燒掉的那份

熱酸、熱鹼連續洗 → 剩不溶殘渣 → 再灰化 → **燒掉的**是纖維，留下的是灰

- 治 主要成分纖維素，可用於香料類生藥鑑定
- 價 灰化後殘留物即粗纖維：錯（100-2-13）

⑤ 測：讀多出的碘或讀天平 ←

閘門一句：KF 讀水用完後多出來的 I_2，加熱法讀冷到室溫的重量

W09 吸收 終點的琥珀色

水沒用完 → 每滴 I_2 都被吃掉 → 水用完 → I_2 累積 → 黃褐色出現

- 性 無色檢品 → 琥珀色（115-1-2）
- 價 有色檢品看不出 → 改看電極

W10 轉電子 雙電極電流為何在終點上升

兩支鉑電極加小電壓 → 終點前沒有 I_2／I^- 可逆對，電流小 → 終點後可逆對在兩極互轉 → **電流上升**

- 性 5～10 → 50～150 μA（106-2-11）
- 價 微過量試劑使電流迅速降低：錯（112-1-4）
- 治 雙鉑電極：amperometric titration、dead-stop（110-1-5）

W11 轉電子 另一種終點讀到電位急降

固定小電流 → 終點後 I_2／I^- 讓電子好走 → 維持電流所需電位下降

- 性 電位急降是因為碘過量（111-1-5）
- 性 電極是鉑／鉑（115-2-1）
- 價 玻璃、甘汞電極是量 pH 與當參考，不用

A17 計量 放冷、防吸濕

熱容器有對流 → 讀數不穩 → 冷卻時吸濕 → 末重偏高 → 放乾燥器冷到室溫再秤

- 性 蓋妥瓶蓋、乾燥器放冷（108-2-18）
- 性 乾燥器的乾燥劑常換（114-1-8）

⑥ 算：讀數換成水量或百分比

閘門一句：讀數比＝量比，分母一律是原檢品

W12 計量 容量式和庫侖式差在哪

容量式加已標定的 I_2 試劑 → 水 mg＝f × mL → 庫侖式電解 I^- 產 I_2 → 數電量換水

- 性 13 g I_2 ÷ 254 × 18 ÷ 200 mL ≈ 5 mg／mL（115-1-1）
- 性 庫侖式用 iodide 產碘，所以 KI 只在傳統容量配方被排除

W14 計量 二水合物 115 mg 為何只有 18 mg 水

質量 ÷ 式量 → 水合物 mmol → 乘結晶水數 → 乘 18 → 水 mg

- 性 115 ÷ 230＝0.5 mmol → × 2 × 18＝18 mg
- 價 把 115 mg 整重當水：錯

W15 計量 力價＝水 mg ÷ 試劑 mL

已知水量被滴定 → 每 mL 試劑對應多少 mg 水 → 力價 f

- 治 酒石酸鈉二水合物：18 mg ÷ 10.0 mL＝1.80（109-2-1）
- 性 力價可用酒石酸鈉二水合物標定（112-1-4）

A01 燒失 先分留下的或減少的

名稱有「殘渣」「灰分」→ 秤留下的 → 名稱有「減重」→ 算前後差

- 性 灰分、熾灼殘渣、酸不溶灰分 → 秤殘渣
- 性 乾燥減重、熾灼減重 → 算差重
- 價 熾灼殘渣可測揮發物：錯（112-2-7）

W22 計量 乾燥減重的恆重怎麼判

按規定溫度乾燥 → 放冷秤重 → 再乾燥 1 h 再秤 → 差在限度內才停

- 性 相隔 1 h 差小於 0.25%，3 h 錯（108-2-18）
- 性 溫差 ± 2 °C 視為規定溫度（114-1-8）

A15 計量 恆量允許差要乘原檢品克數

每 g 允許 0.50 mg → 乘檢品克數 → 和兩次重量差比

- 性 每 g 不超過 0.50 mg，0.25 mg 錯（114-1-8）
- 性 2 g 檢品允許差 ≤ 1 mg

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

硼酸、醛酮另生水
KF 偏高 ➔ W08

甲苯沒先飽和水
接受量偏低 ➔ W19

二水合物整重當水
力價算錯 ➔ W14

還原劑另吃 I_2
被算成水 ➔ W08

灰化超過 550 °C
$CaCO_3$ 失 CO_2，灰變輕 ➔ A06

官方答案限定傳統配方
113-2-1 排除乙醇、108-1-13 排除 KI，現代配方可用 ➔ W07

乾燥減重當水分
揮發物也跑掉 ➔ W01

熱秤或冷卻時吸濕
末重不準 ➔ A17

版次撞號
104-1-11 選 800 ± 25 °C，新版是 600 ± 50 °C ➔ A12

← 目錄

② 零件向量卡（1／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

I_2 碘

iodine，被計量的那一個

角色
氧化劑

價數
0 → −1

國考紀錄
7 100-1 108-1 110-2 111-1 111-2 114-1 115-1

轉電子 計量　大循環位置 → W04 → W06 → W09

搶電子的氧化劑 → 有水時從 SO_2 拿電子變 I^- → 水用完就留下來（計量）

角色	性	氧化劑、被還原
計量	治	1 mol I_2 對 1 mol H_2O → 13 g／200 mL ≈ 5 mg 水／mL
終點	性	多出的 I_2 → 琥珀色、電位急降
陷阱	價	碘化鉀的 I^- 已吃飽電子 → 傳統配方排除

#計量

SO_2

sulfur dioxide

角色
還原劑

價數
S +4 → +6

國考紀錄
6 100-1 110-2 111-2 112-2 114-1 115-1

轉電子　大循環位置 → W04 → W05

給電子的還原劑 → S +4 變 +6 → 多接的 O 只有水給得出（計量）

角色	性	還原劑、被氧化（114-1-1、112-2-4）
陷阱	價	sulfuric acid 的 S 已 +6 → 給不出電子
用量	性	過量加入 → 水才是限量者

#計量

吡啶／咪唑

pyridine C_5H_5N、imidazole

角色
鹼

pH
4～7

國考紀錄
4 106-1 109-1 110-2 111-2

解離　大循環位置 → W05 → W08

接住反應吐出的酸 → pH 留在 4～7 → 反應走到底（解離）

角色	性	鹼與緩衝，說它是催化劑是簡化
條件	價	太鹼 → OH^- 自己吃 I_2
替代	治	現代配方用咪唑，毒性較低

#解離

甲醇

methanol CH_3OH

角色
溶劑、固定 SO_3

國考紀錄
3 106-1 110-2 111-2

計量　大循環位置 → W05 → W06

溶劑兼接手 SO_3 → 生成甲基硫酸鹽 → SO_3 不再吃水（計量）

產物	性	$C_5H_5N \cdot SO_3 + CH_3OH \rightarrow C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$
目的	治	最主要目的：和吡啶・三氧化硫結合（106-1-13）
干擾	價	和醛、酮、硼酸反應另生水 → 偏高

孤點 傳統題排除乙醇（113-2-1）

#計量

② 零件向量卡（2／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

雙鉑電極

Pt／Pt，dead-stop

讀什麼
I_2／I^- 可逆對

電極
鉑／鉑

名稱
dead-stop、amperometric

國考紀錄
4　106-2　110-1　112-1　115-2

轉電子　大循環位置 → W10 → W11

兩支相同的惰性電極 → 只有 I_2／I^- 可逆對在場才傳得動電子 → 終點一到訊號突變（把柄）

定電壓	性	電流 5～10 → 50～150 μA
定電流	性	電位急降
用途	治	有色檢品也能判終點
陷阱	價	玻璃、甘汞電極是量 pH 與當參考用

孤點 電流單位是 μA，mA 錯（106-2-11）

#把柄

硼酸鹽／醛酮

KF 的干擾物

結果
偏高

國考紀錄
0　16 年沒有點名

計量　大循環位置 → W08

和甲醇反應另生出水 → 被當成檢品的水（計量）

硼酸	價	酯化生水 → 偏高、不適用（104-2-5）
醛酮	價	縮合成縮醛、縮酮放出水 → 偏高
解法	治	改用不含甲醇的專用試劑

#計量

甲苯／接受管

toluene、moisture tube

讀什麼
水的體積

適用
水多的生藥

國考紀錄
6　100-1　100-2　102-2　107-2　108-2　110-2

燒失　分配　大循環位置 → W17 → W19 → W20

水和甲苯不互溶 → 蒸氣壓相加 → 低於 100 °C 共沸 → 冷凝後水較重沉底（分配）

讀數	治	讀接受管下層體積
對象	治	含揮發油生藥：油溶進甲苯，不被讀
陷阱	價	讀上層水、量筒、天秤都錯
條件	性	甲苯先飽和水，可換二甲苯

孤點 取 50～100 g、蒸出 2～4 mL、含水約 2%

#分配

乾燥減重／重量法

loss on drying

讀什麼
前後差重

分母
原檢品

名稱
LOD

國考紀錄
3　102-2　108-2　114-1

燒失　大循環位置 → W01 → W22 → A15

加熱 → 跑掉的全算 → 量到水＋所有揮發物（計量）

定義	價	水分專一值：錯
操作	性	蓋妥瓶蓋、乾燥器放冷到室溫再秤
判準	性	再乾燥 1 h，每 g 差 ≤ 0.50 mg

孤點 溫差 ± 2 °C 視為規定溫度

#計量

② 零件向量卡（3／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

總灰分

total ash，550 °C

讀什麼
殘渣重

溫度
550 °C

國考紀錄
② 102-1 110-1

燒失　大循環位置 → A04 → A05 → A06

550 °C 燒掉有機物 → 秤留下的不揮發無機物 → 溫度不讓殘渣再變（計量）

留下	治	MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$
跑掉	性	硝酸銨、有機物、水
溫度	價	高於 550 °C → $CaCO_3$ 變 CaO，灰變輕

#計量

酸不溶性灰分

acid-insoluble ash，SiO_2

讀什麼
HCl 洗剩的殘渣

國考紀錄
① 114-1

燒失　大循環位置 → A07

總灰分再用稀 HCl 煮 → 溶不掉的土砂再熾灼秤重（計量）

對象	治	belladonna、digitalis、benzoin、濃縮中藥
排除	價	benzoic acid 沒有土砂 → 不做
成分	性	主要是 SiO_2

孤點 暗紅熱 550～700 °C

#計量

熾灼殘渣

residue on ignition＋H_2SO_4

讀什麼
硫酸鹽殘渣重

名稱
ROI

國考紀錄
③ 104-1 105-2 112-2

燒失　大循環位置 → A10 → A11 → A12

先加硫酸 → 殘渣固定成硫酸鹽 → 禁得起更高溫 → 秤留下的（計量）

對象	治	有機純化學品、一般注射劑塑膠容器
陷阱	價	測揮發物、讓鹵化物碳化：錯
操作	性	瓷、石英、鉑坩堝都可，不起火焰

孤點 舊版 800 ± 25 °C、新版 600 ± 50 °C

#計量

酒石酸鈉二水合物

$Na_2C_4H_4O_6 \cdot 2H_2O$，MW 230

角色
KF 力價標準品

含水
約 15.7%

國考紀錄
① 109-2

計量　大循環位置 → W14 → W15

式量固定、含兩個結晶水 → 只有這兩個水被滴（計量）

計算	治	115 mg ÷ 230 × 2 × 18＝18 mg 水
力價	治	18 mg ÷ 10.0 mL＝1.80 mg／mL
陷阱	價	115 直接除 10 → 11.5：錯

#計量

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
微量水、乾淨化學品	**I_2 碘** + **SO_2** 的 KF	水是電子流的必要反應物，逐滴數	**硼酸鹽／醛酮**、還原劑會騙
含結晶水	KF	結晶水溶進甲醇一樣交出 O	乾燥減重會連揮發物一起算
無色檢品	**I_2 碘**目視終點	多出的 I_2 帶色	有色檢品改看**雙鉑電極**
含揮發油、水多的生藥	**甲苯／接受管**	共沸帶水，油留在甲苯層	要取 50～100 g
含揮發物的原料	**乾燥減重／重量法**	跑掉的全算	不能當水分
生藥、中藥的礦物	**總灰分**	燒掉有機物、秤留下的	高於 550 °C 灰變輕
生藥帶土砂	**酸不溶性灰分**	HCl 洗掉可溶鹽，剩 SiO_2	要先做總灰分
有機純化學品、塑膠容器	**熾灼殘渣**	硫酸固定成硫酸鹽再高溫	殘渣含加入的硫酸根
植物纖維	粗纖維	熱酸鹼洗剩、燒掉的那份	留下的是灰分

讀法

先問要不要只認水：只認水走 KF，跑掉的全算走乾燥減重，水多又含揮發油走甲苯蒸餾。再問要秤留下的哪一份：無機物秤總灰分，土砂再用 HCl 洗出酸不溶灰分，純化學品加硫酸做熾灼殘渣。

← 目錄

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
KF	Karl Fischer：費氏、卡爾費雪，同一個人	I₂ 碘、SO₂
iodimetry／iodometry	直接用 I_2 滴、先生 I_2 再滴，都不是 KF	➔ W05
dead-stop	死停終點：終點前電流幾乎停住	雙鉑電極
amperometric	ampere（電流）＋metric：讀電流的滴定	雙鉑電極
bipotentiometric	bi（兩支）＋potentio（電位）：定電流讀電位	➔ W11
coulometric	coulomb（電量）：電解產 I_2、數電量	➔ W12
azeotropic	a（不）＋zeo（沸）＋tropic（改變）：一起沸、組成不變	甲苯／接受管
moisture tube	水分管＝接受管，刻度讀下層水	甲苯／接受管
LOD	loss on drying：乾燥減重	乾燥減重／重量法
ROI	residue on ignition：熾灼殘渣，又叫 sulfated ash	熾灼殘渣
LOI	loss on ignition：熾灼減重	➔ A01
total ash／AIA	總灰分／acid-insoluble ash 酸不溶性灰分	總灰分、酸不溶性灰分
dull-red heat	暗紅熱 550～700 °C	酸不溶性灰分
·2H₂O	二水合物：每 mol 帶 2 mol 結晶水	酒石酸鈉二水合物

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 I_2 碘 | SO_2 | 甲醇 | 硼酸鹽／醛酮 | 乾燥減重／重量法 | 總灰分 | 酸不溶性灰分 | 熾灼殘渣 | 酒石酸鈉二水合物

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 吡啶／咪唑

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 雙鉑電極

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 甲苯／接受管

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

水分與灰分｜題型總表：水分與灰分 9 個題型：KF 6 個、灰分 3 個

題型＝同一個問法、用同一個本體推的題，16 年出現 ≥ 2 次才收，依題數排序。kf 33 題收 26 題（79%），ash 8 題收 6 題（75%），oth 只有 1 題粗纖維，不成題型。孤點題已在 ③

題型總表 合計 32／42 題（76%）

題型編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
KF-01	KF 試劑組成與方法辨認	E1 水是必要反應物	6	111-2-4	108-1-13、112-1-5、113-2-1、110-2-1
KF-02	KF 終點怎麼看	E1 水是必要反應物	5	111-1-5	115-2-1、110-1-5、112-1-4、115-1-2
KF-03	甲苯蒸餾法操作	E2 跑掉與留下	5	110-2-5	100-2-15、102-2-10、108-2-13、107-2-16
KF-04	KF 成分的角色	E1 水是必要反應物	4	114-1-1	112-2-4、106-1-13、109-1-12
KF-05	看檢品選水分法	E1 對 E2	4	112-2-5	100-2-11、100-1-12、113-1-4
KF-06	KF 力價計算	E1＋共用計量	2	109-2-1	115-1-1
ASH-01	酸不溶性灰分	E2 跑掉與留下	2	114-1-10	100-1-15
ASH-02	灰分留下什麼	E2 跑掉與留下	2	110-1-9	112-2-7
ASH-03	熾灼溫度與理由	E2 跑掉與留下	2	102-1-12	104-1-11

怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁成對，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「① 這題考哪個本體」寫一句，對照 p1 的 E1、E2、共用
- **推一次**：在「② 從本體推一次」用 → 串到答案，計算題寫出每一步算式
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈逐步對，找出你推錯的那一步
- **回 p1**：推錯的步驟回 p1 找本體，再做一次歷年變形題

← 目錄

水分與灰分｜題型練習：KF-01～KF-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

KF-01 KF 試劑組成與方法辨認 E1 水是必要反應物

16 年 6 題

下列何者為費氏（Karl Fischer）試劑之組成？

A iodide、sulfur dioxide、pyridine、methanol

B iodide、sulfuric acid、imidazole、methanol

C iodine、sulfur dioxide、pyridine、methanol

D iodine、sulfuric acid、imidazole、methanol

母題 111-2-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

KF-02 KF 終點怎麼看 E1 水是必要反應物

16 年 5 題

費氏（Karl Fischer）水分測定法在反應終了時，係因下列何者生成過量而使電位急遽下降？

A 二氧化硫

B 甲醇

C 吡啶

D 碘

母題 111-1-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

KF-03 甲苯蒸餾法操作 E2 跑掉與留下

16 年 5 題

以甲苯蒸餾法測定生藥中水分含量，下列敘述何者錯誤？

A 低於 100 °C時水與甲苯會共沸蒸出

B 蒸餾液收集於水分管（moisture tube），由刻度讀取上層水之體積

C 一般而言，檢品取量以能蒸餾出 2～4 mL 的水為度

D 甲苯可以用二甲苯（xylene）取代

母題 110-2-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

KF-04 KF 成分的角色 E1 水是必要反應物

16 年 4 題

Karl Fischer reaction 係以 $I_2 + SO_2 + H_2O \rightleftharpoons 2HI + SO_3$ 為主反應，其中 SO_2 擔任的角色為何？

A 氧化劑

B 還原劑

C 催化劑

D 助溶劑

母題 114-1-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

水分與灰分｜題型詳解：KF-01～KF-04：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 p1 找本體

KF-01 KF 試劑組成與方法辨認 — 答 C

1. 本體：水是 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物（E1）
2. → 要一個搶電子的氧化劑：**iodine（I_2）**。iodide 是 I^-，電子已吃飽，搶不動 → 刪 A、B
3. → 要一個給電子的還原劑：**SO_2**（S +4 → +6）。sulfuric acid 的 S 已 +6，給不出電子 → 刪 D
4. → 再配接酸的鹼 pyridine、固定 SO_3 的 methanol → **C**

- A 錯：iodide 沒有能力氧化 SO_2，整條電子流起不來
- B 錯：iodide 與 sulfuric acid 兩個都錯，沒有電子流
- D 錯：imidazole 可以取代 pyridine，錯在 sulfuric acid

歷年變形

- **108-1-13** 問試劑不包含何者 → 碘化鉀：I^- 搶不了電子
- **112-1-5** 問何者不是成分 → 水：水是被數的反應物，先放進去就把 I_2 用掉
- **113-2-1** 問何者不會用到 → ethanol：傳統配方的醇是甲醇（官方 A）
- **110-2-1** 反過來給 I_2、SO_2、C_5H_5N、CH_3OH → 方法 Karl Fischer、對象水

陷阱 看到咪唑就刪 D，咪唑是合法的鹼，D 錯在硫酸

KF-02 KF 終點怎麼看 — 答 D

1. 本體：水是 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物（E1）
2. → 滴定中每滴 I_2 都被水和 SO_2 用掉，溶液裡沒有自由 I_2
3. → 水一用完，下一滴 I_2 沒人吃，和 I^- 成可逆對 I_2／I^-
4. → 可逆對讓兩支鉑電極容易傳電子 → 定電流下所需電位急降 → 過量的是**碘** → **D**

- A 錯：SO_2 從頭到尾都過量，終點前後量差不多，造不出突變
- B 錯：甲醇是溶劑兼固定 SO_3，不在電極上傳電子
- C 錯：吡啶只接住酸，不氧化也不還原

歷年變形

- **115-2-1** 問電極組成 → 鉑／鉑：兩支相同的惰性電極，靠 I_2／I^- 傳電子
- **110-1-5** 問測量法 → 定電壓讀電流＝amperometric titration
- **112-1-4** 改看電流 → 微過量 I_2 讓電流迅速上升，說「降低」錯（C）
- **115-1-2** 改看顏色 → 多出的 I_2 黃褐，無色檢品呈琥珀色

陷阱 定電流看電位急降，定電壓看電流上升，兩種講法別混成電流降低

KF-03 甲苯蒸餾法操作 — 答 B

1. 本體：加熱把檢品分成跑掉的和留下的，量其中一份（E2）
2. → 甲苯蒸餾收集跑掉的水：水搭甲苯蒸氣在 100 °C 以下共沸蒸出（A 對）
3. → 冷下來水和甲苯不互溶，水較重 → 沉在水分管**下層** → 讀下層體積 → B 說上層，錯
4. → 收集法要蒸出夠多的水才讀得準（C 對），二甲苯一樣不溶水、能共沸（D 對）→ **B**

- A 對：共沸讓水在低於自己沸點時就離開
- C 對：水太少，刻度讀不出來
- D 對：換成同樣不溶水、比水輕的溶劑，原理不變

歷年變形

- **100-2-15** 問怎麼量水 → 接受管直接讀體積，不用量筒或天秤
- **102-2-10** 問哪兩法相當 → 共沸法＝甲苯蒸餾法
- **108-2-13** 問適用含水量 → 收集法要水多 → 2%
- **107-2-16** 問取樣量 → 生藥含水不高，要取最多 → 50～100 g

陷阱 甲苯較輕浮在上層，水在下層，讀的是下層的水

KF-04 KF 成分的角色 — 答 B

1. 本體：水是 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物（E1）
2. → I_2 搶電子，被還原成 I^- → I_2 是氧化劑
3. → SO_2 交出電子，S 從 +4 升到 +6 → SO_2 被氧化
4. → 交出電子、被氧化的一方＝**還原劑** → **B**

- A 錯：氧化劑是 I_2
- C 錯：催化劑反應前後不變，SO_2 被用掉變成 SO_3
- D 錯：溶解檢品是甲醇的工作

歷年變形

- **112-2-4** 問哪個成分被氧化 → 同一步：SO_2（S +4 → +6）
- **106-1-13** 問甲醇最主要的目的 → 與 $C_5H_5N \cdot SO_3$ 結合成甲基硫酸鹽，SO_3 不再吃水
- **109-1-12** 問產物 → $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$，$C_5H_5N \cdot SO_3$ 是還會吃水的中間物

陷阱 被氧化的一方是還原劑，兩個名詞方向相反

水分與灰分｜題型練習：KF-05～ASH-02：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

KF-05 看檢品選水分法 E1 對 E2

16 年 4 題

下列何種方法較適合用於水分含量不超過 0.5% 檢品之含水量測定？

A 乾燥減重法
B 液相層析法
C 甲苯蒸餾法
D 費氏（Karl Fischer）測定法

母題 112-2-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

KF-06 KF 力價計算 E1＋共用計量

16 年 2 題

測定費氏（Karl Fischer）試劑之力價時，若 115 mg 的酒石酸鈉（$Na_2C_4H_4O_6 \cdot 2H_2O$，M.W.＝230）需消耗 10.0 mL 的費氏試劑，則試劑之力價為多少？

A 11.50
B 5.75
C 1.80
D 0.90

母題 109-2-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

ASH-01 酸不溶性灰分 E2 跑掉與留下

16 年 2 題

有關生藥或中藥測定酸不溶性灰分之敘述，下列何者錯誤？

A 在總灰分測定後，以稀鹽酸溶之，其殘渣熾灼即為酸不溶性灰分
B 酸不溶性灰分主要成分是氧化矽
C 濃縮中藥無需做此項測定
D 使用暗紅熱（dull-red heat）熾灼，溫度為 550～700 °C

母題 114-1-10

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

ASH-02 灰分留下什麼 E2 跑掉與留下

16 年 2 題

下列何項成分不易出現於總灰分中？

A magnesium oxide
B calcium sulfate
C ammonium nitrate
D aluminum phosphate

母題 110-1-9

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

水分與灰分｜題型詳解：KF-05～ASH-02：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 p1 找本體

KF-05 看檢品選水分法 — 答 D

1. 本體：KF 把水當 I_2 氧化 SO_2 的必要反應物來數（E1），加熱法量跑掉或留下的那一份（E2）
2. → KF 逐滴數，1 個 I_2 對 1 個 H_2O，只認水 → 微量水也數得出
3. → 加熱法：乾燥減重連揮發物一起算，甲苯蒸餾要蒸出 2～4 mL 水 → 都要水多
4. → 水 ≤ 0.5% 選 KF → **D**

- A 錯：乾燥減重量所有揮發物，不專一，少量水誤差大
- B 錯：液相層析不是藥典的水分測定法
- C 錯：甲苯蒸餾適用含水約 2% 以上

歷年變形

- **100-2-11** 問藥典測少量水用哪法 → 費氏法，同一推法
- **100-1-12** 含揮發油生藥 → 油溶進上層甲苯不被讀 → 共沸法，重量法連油一起算
- **113-1-4** 顛茄葉最不適合哪法 → KF：整片葉子的水出不來，碰不到 I_2

陷阱 含揮發油的生藥用乾燥減重：油也一起跑掉，被算成水

KF-06 KF 力價計算 — 答 C

1. 本體：1 個 H_2O 用掉 1 個 I_2（E1），力價 f＝每 mL 試劑相當的水 mg（共用計量）
2. → 只有結晶水算水：每 230 mg 二水合物含 2 × 18＝36 mg 水
3. → 115 mg 含水＝115 × 36 ÷ 230＝**18.0 mg**
4. → f＝18.0 mg ÷ 10.0 mL＝**1.80 mg／mL** → **C**

- A 錯：115 ÷ 10＝11.50，把整個鹽當成水
- B 錯：11.50 再除以 2，仍是用鹽重
- D 錯：115 × 18 ÷ 230 ÷ 10＝0.90，只算了一個結晶水

歷年變形

- **115-1-1** 給碘量反推：13 g ÷ 254 g/mol＝0.0512 mol I_2 → 對 0.0512 mol H_2O × 18 ＝0.921 g＝921 mg ÷ 200 mL＝4.6 ≈ **5 mg／mL**（B）

陷阱 用鹽的總重當水重，只有 2 個結晶水是水

ASH-01 酸不溶性灰分 — 答 C

1. 本體：加熱把檢品分成跑掉的和留下的，量其中一份（E2）
2. → 總灰分＝燒完留下的不揮發無機物
3. → 再用稀 HCl 分一次：氧化物、碳酸鹽溶走，剩下土砂 SiO_2，再燒秤重（A、B、D 對）
4. → 土砂由藥材帶進來，濃縮中藥用藥材製成，一樣帶土砂 → 要做 → **C** 錯

- A 對：先總灰分，再稀鹽酸溶，殘渣熾灼
- B 對：溶不掉的是土砂，主要是 SiO_2
- D 對：暗紅熱 550～700 °C

歷年變形

- **100-1-15** 問誰不必做 → benzoic acid：純化學品沒有土砂，belladonna、benzoin、digitalis 是生藥

陷阱 以為濃縮中藥已加工就免做，土砂跟著藥材進來

ASH-02 灰分留下什麼 — 答 C

1. 本體：加熱把檢品分成跑掉的和留下的，灰分秤留下的（E2）
2. → 有機物、水、受熱會分解成氣體的都跑掉
3. → MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$ 是不揮發的金屬化合物 → 留下
4. → 硝酸銨沒有金屬，受熱分解成 N_2O、H_2O 等氣體全跑掉 → **C**

- A 錯：MgO 是不揮發的金屬氧化物，留在灰分
- B 錯：$CaSO_4$ 穩定，550 °C 不分解
- D 錯：$AlPO_4$ 不揮發，留在灰分

歷年變形

- **112-2-7** 熾灼殘渣問何者錯 → 它秤留下的，說「可測揮發性物質」錯（A）

陷阱 看到「鹽」就以為會留下，要看有沒有不揮發的金屬

水分與灰分｜題型練習：ASH-03：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

ASH-03 熾灼溫度與理由 E2 跑掉與留下　16 年 2 題

藥典以 550 °C熾灼生藥得總灰分，下列何者是不能使用較高溫度的主要原因？

A 防止結晶水揮散　　B 避免高溫危險

C 避免碳酸鈣因高溫變成氧化鈣　　D 以防發生氧化反應

母題 102-1-12

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

水分與灰分｜題型詳解：ASH-03：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 p1 找本體

ASH-03 熾灼溫度與理由

答 C

1. 本體：加熱把檢品分成跑掉的和留下的，溫度要高到該走的都走，又不能高到留下的再變（E2）
2. → 總灰分留下的殘渣含 $CaCO_3$
3. → 高於 550 °C 時 $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2\uparrow$，$CO_2$ 跑掉，殘渣變輕，灰分偏低
4. → 溫度上限定在 550 °C → **C**

- A 錯：結晶水本來就該跑掉
- B 錯：安全不是藥典定溫度的理由
- D 錯：燒掉有機物就是氧化反應，要它發生

歷年變形

- **104-1-11** 問誰用 800 ± 25 °C → 熾灼殘渣：先加硫酸固定成硫酸鹽，才禁得起最高溫（舊版，新版 600 ± 50 °C）

陷阱 以為越熱燒得越乾淨越好，殘渣自己也會分解

←目錄

水分與灰分｜v1.1 精華① 翻譯座標：一個 I_2 吃掉一個 H_2O；試劑、產物、終點都從這個 1:1 推

Ni：水分與灰分都在問檢品裡哪一部分跑掉、哪一部分留下。KF 用 1 I_2：1 H_2O 專抓水；甲苯蒸餾把水搬到接受管下層；乾燥減重量所有跑掉的；灰分秤燒完留下的無機物。讀法：左邊四站與選法表，右邊 KF 反應式拆成四個試劑的角色，右下終點訊號

四站：一份檢品到一個水分%

M01 先定問題：要水，還是要所有跑掉的？

- 只要**水**（含結晶水）→ **KF**；生藥、含揮發油、水多 → **甲苯蒸餾**；所有揮發物 → **乾燥減重**；燒完留下的無機物 → **灰分**（p2）

▼

M02 準備與測量

源 KF 試劑供 I_2；甲苯共沸；烘箱　樣 溶於甲醇；生藥 50–100 g　選 選法表（下）

- KF：甲醇裡的背景水先用試劑滴乾（預滴定），再加檢品；甲苯先飽和水；坩堝先熾灼、放冷、稱重

▼

M03 讀訊號：何時停、讀多少

測 雙鉑電極、接受管、天平

- KF：電流或電位只告訴你**何時停**；讀的是**試劑 mL**；甲苯：讀**下層水 mL**；重量法：讀 g

▼

M04 核對結論

算 水 mg＝力價 × mL；%＝水 mg／檢品 mg

- 力價用含已知水量的標準品標定（p2）；乾燥要到**恆量**

選法：要水，還是要所有跑掉的｜kf.R4 6 題＋數字錨點 4

藥典收載三法

方法	量什麼	適用	考點
Karl Fischer（費氏法）	**只有水，含結晶水**	**少量水**（≤ 0.5%）、少量檢品；水量 **10 μg～數百 mg**	**不含結晶水**錯；**可測酸鹼值**錯；**不適用硼酸鹽**；生藥（**顛茄葉**）最不適合
甲苯蒸餾＝共沸法（azeotropic）	水（蒸出後讀體積）	**生藥、含揮發油**；含水約 **2%** 以上；取生藥 **50～100 g**	共沸法和甲苯蒸餾是同一法；露點法、重量法不是
重量法＝乾燥減重	**所有揮發物**（不只水）	規定溫度 ± 2 ℃，乾燥器放冷再稱	乾燥劑要常換；結果不能當水分專一值
不是藥典水分法	—	—	**核磁共振（NMR）**、氣相、液相層析

空格也是答案：這個方法看不到什麼

- KF **不測 pH**、不測其他揮發物；碘被別的東西吃掉，它也照算成水
- 乾燥減重**分不出水和溶劑**；甲苯蒸餾對 ＜ 2% 的少量水不夠準，KF 對整株生藥又取樣太少
- 有色檢品**看不到琥珀色** → 改看電極；終點電流只管**停**，不拿來乘力價

kf.R1 一條反應式：誰被氧化、誰接住誰｜11 題

$I_2 + SO_2 + H_2O \rightleftharpoons 2HI + SO_3$ → C_5H_5N 接住 HI 與 SO_3 → $CH_3OH + C_5H_5N \cdot SO_3 \rightarrow C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$（產物）

1 mol I_2 精準吃 1 mol H_2O；凡是改變這個 1:1 的都是干擾（p2 條件表）

四個試劑各管一件事

試劑＝I_2＋SO_2＋吡啶＋甲醇；水是待測物，不是試劑

試劑	角色	陷阱
I_2 碘	**氧化劑**，自己被還原成 I^-；計量的那一個	是 **iodine** 不是 iodide；**碘化鉀（KI）**不是傳統試劑
SO_2	**還原劑**，自己**被氧化**（S +4 → +6）	是 sulfur dioxide 不是 **sulfuric acid**；問誰被氧化 → **SO_2**
吡啶 C_5H_5N	鹼與緩衝，接住 HI 與 SO_3	不是催化劑或助溶劑
甲醇 CH_3OH	溶劑，並和 **$C_5H_5N \cdot SO_3$（吡啶・三氧化硫）結合**成 $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$，防止它再吃水	加甲醇的最主要目的；傳統配方用甲醇，**乙醇**不是

四個名字一起出現就是 KF

- I_2、SO_2、C_5H_5N、CH_3OH → **Karl Fischer 測水**；Kjeldahl 測氮、Fehling 測糖、Volhard 測氯
- $I_2 + SO_2 + H_2O \rightarrow 2HI + SO_3$ 是 KF 主反應；**iodimetry、iodometry、亞硫酸滴定**都不是
- 現代配方可用咪唑、乙醇，庫侖式由碘離子產生 I_2；題目問傳統四成分時照上表答

kf.R3 終點：碘一過量就有 I_2／I^- 可逆對｜6 題

② 位置＝終點訊號

怎麼量	終點前	終點後	考點
雙鉑電極，定電壓讀電流	**5～10 μA**	升到 **50～150 μA**	**amperometric titration**、**dead-stop**；電極＝**鉑**／**鉑**；**電流迅速降低**錯；單位是 μA 不是 mA
定電流讀電位	電位高	**電位急遽下降**	因為**碘**過量（不是 SO_2、甲醇、吡啶）
目視	無色	**琥珀色**	無色檢品才看得到；有色檢品改用電極

走一次：從試劑 mL 到水分%

類比	**水是票，I_2 是驗票員** 每張票蓋一個章；票用完，多出來的驗票員在兩根鉑電極間傳話 → 電流跳上去
自編例	**力價 5 mg／mL × 淨用量 2 mL＝10 mg 水** 檢品 1 g＝1000 mg → 10／1000＝**1%**；檢品改 2 g 而水仍 10 mg → 0.5%

題本錯句速查：只換一個字

16 年的「何者錯誤」幾乎都這樣出

題本錯句	改回來
KF 用於水分測定，**但不含結晶水**	**含**結晶水
KF **可測定酸鹼值**	pH 4～7 是反應條件，不是讀數
微過量試劑使**電流迅速降低**	電流**升高**（定電流法才是電位下降）
甲苯蒸餾**讀取上層水**之體積	水比甲苯重，讀**下層**
灰化後**殘留物即為粗纖維**	粗纖維＝灰化前後的**失重**

一句話：KF 只做一件事：讓碘和水一比一反應，水用完的那一滴碘多出來，電流就跳上去。

對應五軸：① 適配＝KF、甲苯蒸餾、乾燥減重怎麼選，試劑四成分　② 位置＝產物 $C_5H_5N \cdot HSO_4CH_3$、終點電流與琥珀色　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

水分與灰分｜v1.1 精華② 驗證座標：力價怎麼算、水在哪一層、燒到幾度殘渣不變形

讀法：左上條件表（⑤ 條件：pH、干擾、溫度）；左下灰分四法（燒完留下什麼）；右上力價與甲苯蒸餾（④ 換量）；右下恆量錨點、最小對、官方答案

條件 × 參數：轉一個旋鈕，哪個讀數被騙　③ 寬度＝干擾讓 1:1 走樣

條件	動到什麼	考點
KF 的 pH	1:1 反應速度與副反應	**pH 4～7** 最可靠；太酸變慢、太鹼副反應
硼酸、硼酸鹽	在甲醇中**生成水**	結果偏高 → KF **不適用**
醛、酮	與甲醇反應另產水	偏高
能和 I_2、SO_2 反應的氧化還原物	額外耗碘	偏高
總灰分升溫 ＞ 550 °C	**$CaCO_3 \rightarrow CaO$**（碳酸鈣變氧化鈣，失 CO_2）	殘渣變形 → 限 **550 °C**
酸不溶灰分	**暗紅熱 550～700 °C**	總灰分後再處理
熾灼殘渣先加**硫酸**	殘渣固定成**硫酸鹽**	才能用高溫：舊 **800 ± 25 °C**、新 600 ± 50 °C；**硫酸是讓鹵化物碳化**錯

灰分：燒掉有機物，秤留下的無機殘渣｜ash.R1–R3 6 題　留下：金屬氧化物、硫酸鹽、磷酸鹽、矽

項目	對象	做法	量什麼
總灰分	**生藥、中藥**	550 °C 灰化	不揮發無機物：MgO、$CaSO_4$、$AlPO_4$ 留下；**硝酸銨**（ammonium nitrate）、其他銨鹽、有機物、水跑掉
酸不溶性灰分	生藥、中藥（**濃縮中藥也要做**）	總灰分＋稀 HCl 煮，濾渣再熾灼	主要是**氧化矽**（土砂）；belladonna、digitalis、benzoin 要做
熾灼殘渣（residue on ignition）	**有機純化學品**（benzoic acid 不做酸不溶灰）；**注射劑塑膠容器**	加硫酸，不起火焰	殘渣%；**測揮發性物質**錯；瓷坩堝可用
熾灼減重	礦物、無機藥	按個論熾灼	減少的重量

差重方塊：留下的和跑掉的｜oth 1 題

- **乾燥減重**＝跑掉的揮發物；**灰分、熾灼殘渣**＝留下的無機物；**熾灼減重**＝燒掉的
- **粗纖維**＝熱酸、熱鹼連續處理後的不溶殘渣（主要是**纖維素**），再灰化，以**灰化前後失重**計；**灰化後殘留物即粗纖維**錯（那是灰分）；可用於**香料類**生藥鑑定

寬度與騙子：讀數偏高、偏低，回哪一站

- KF **偏高**：環境進水、空白未扣、硼酸鹽或醛酮另產水、還原物耗碘；**偏低**：結晶水沒釋出、萃取不完全
- 甲苯蒸餾：讀到上層、沒扣預加的水、甲苯沒先飽和水、管壁水滴沒刮下
- 乾燥減重、灰分：熱秤、放冷時吸濕、飛濺、濾紙留灰；溫度過高讓 $CaCO_3$ 分解 → 灰分偏低

官方答案與原理有出入（照官方記）

- 104-1-11 選熾灼殘渣 **800 ± 25 °C** 是舊版；新版 600 ± 50 °C。105-2-19 當年「600 °C」被判錯，答題看題目年代
- 113-2-1、108-1-13 官方排除乙醇、碘化鉀：只在傳統四成分配方下成立

kf.R2 力價：每 mL 試劑相當幾 mg 水｜2 題

力價 f	**mg H_2O／mL＝標準品含水 mg ÷ 消耗 mL** 水 mg＝f × 檢品消耗 mL
酒石酸鈉二水合物	**115 mg × 36／230＝18 mg 水 ÷ 10.0 mL＝1.80** **115 直接除 10**錯：只有兩個結晶水算水
由碘量估	**13 g I_2 ÷ 254＝0.051 mol ＝ 0.92 g 水 ÷ 200 mL** ≈ **5 mg／mL**（1:1，水 18）

kf.R5 甲苯蒸餾＝共沸：水沉在下層｜3 題

- 水和甲苯**低於 100 °C 一起蒸出**（共沸），冷凝後不互溶分層，**水較重在下層**
- 以**接受管**（水分管，moisture tube）刻度直接讀**下層水**體積；**讀上層水**、**量筒**、**天秤**錯
- 取樣量以蒸出 **2～4 mL** 水為度；甲苯可用**二甲苯**代替

母式：差重百分率（先扣空皿）

殘渣%	**(皿＋灰 − 皿)／(皿＋檢品 − 皿) × 100** 自編：皿 20 g、皿＋檢品 24 g、皿＋灰 20.08 g → 0.08／4＝**2%**
酸不溶灰%	**酸不溶殘渣／原檢品 × 100** 原檢品 4 g、總灰 200 mg、酸不溶 40 mg → **1%**（佔總灰 20% 是另一個量）
恆量允許差	**0.50 mg × 檢品 g** 檢品 2 g → 1.0 mg；最後兩次差 0.8 mg → 通過

錨點：恆量與程序｜ash.A1 2 題＋kf.A3 1 題

- **恆量**：再乾燥 **1 h**（或再熾灼 15 min），前後差每 g 檢品 ≤ **0.50 mg**；**0.25 mg**錯
- 乾燥減重：相隔 **1 h** 差 ＜ 0.25%；**相隔 3 小時**錯；以百分比表示，多為水分或揮發物；蓋妥瓶蓋、乾燥器內放冷再秤
- 熾灼殘渣：瓷、石英、鉑坩堝都可用（**一般以石英**不選）；全程**不起火焰**；**一般注射劑塑膠容器**要做

最小對：只差一個變數

定電壓讀電流	↔	**定電流讀電位**	終點電流上升；終點電位下降，同一個過量碘
KF	↔	**乾燥減重**	只量水；量所有揮發物
KF	↔	**甲苯蒸餾**	≤ 0.5% 少量水；≥ 2% 生藥、揮發油
總灰分	↔	**酸不溶性灰分**	550 °C；稀 HCl 後剩的矽，550～700 °C
熾灼殘渣	↔	**總灰分**	有機純化學品加硫酸；生藥直接灰化
碘 I_2	↔	**碘化物 I^-**	KF 試劑用碘；碘化鉀不是

一句話：水分看跑掉的是不是只有水，灰分看留下的有沒有被燒變形；KF 量的是碘的 mL，乘上力價才是水。

對應五軸：③ 寬度＝硼酸鹽、醛酮、pH 偏離讓 1:1 走樣　④ 換量＝力價、二水合物、恆量 0.50 mg／g　⑤ 條件＝pH 4～7、550 °C、硫酸、暗紅熱